

Manual de Instruções

Balanças Semi Analíticas

**BL 320S, BL 620S, BL 3200S,
BL 220H, BL 320H, BL 2200H,
BL 3200H, BL 3200HL**



Manual de Instruções

Balanças Semi Analíticas

**BL 320S, BL 620S, BL 3200S,
BL 220H, BL 320H, BL 2200H,
BL 3200H, BL 3200HL**

LEIA ESSE MANUAL ANTES DE OPERAR
MANTENHA-O JUNTO AO EQUIPAMENTO

SHIMADZU CORPORATION
ANALYTICAL & MEASURING INSTRUMENTS DIVISION
KYOTO, JAPAN

Cuidados com a Segurança

▲ CAUTION

A expressão CAUTION indica uma situação de perigo potencial que poderá causar danos a pessoas ou ao equipamento.

NOTICE

A expressão NOTICE é utilizada para enfatizar uma informação importante.

▲ CAUTION

- Não use a balança da série BL em situações de risco como por exemplo quando estiver exposta à poeira, líquidos ou gases inflamáveis.
- Utilize apenas fonte de alimentação de 12 VDC de 100mA ou fonte de alimentação fornecida originalmente pelo distribuidor ou representante autorizado pela Shimadzu do Brasil.
- Conecte apenas opcionais e periféricos originais ou recomendados pela Shimadzu do Brasil. Caso contrário a balança poderá funcionar de incorretamente.
- A balança da série BL é um instrumento de precisão. Para ter longo período de utilização, manuseie-a com cuidado.

INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir a balança eletrônica Shimadzu série BL. Para utilizar essa balança por um longo período, leia esse manual antes de operar a balança e mantenha esse manual junto ao instrumento.

ÍNDICE

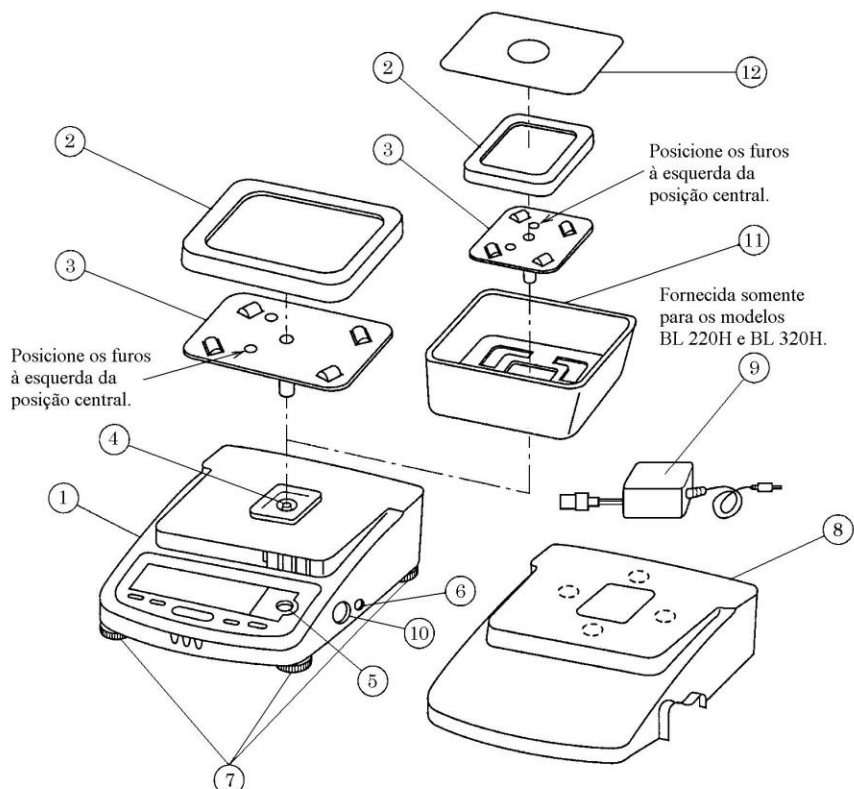
1.	COMPONENTES DA BALANÇA.....	4
2.	INSTALAÇÃO.....	6
3.	PRÉ-AQUECIMENTO	7
4.	CUIDADOS	7
5.	PROCEDIMENTOS DE MEDIDAS	7
6.	SELEÇÃO DO MENU.....	8
6.1	Menu <i>Funct. SEL</i>	9
6.2	Menu <i>IntFRL</i>	10
7.	CALIBRAÇÃO (AJUSTE DE SENSIBILIDADE)	11
7.1	Alterando o valor do peso de calibração	11
7.2	Calibração	12
8.	REGISTRO, CANCELAMENTO E UNIDADES	12
9.	PORCENTAGEM.....	13
10.	CONTAGEM DE PEÇAS	14
11.	TESTES DE PERFORMANCE	15
12.	MANUTENÇÃO.....	16
13.	PROBLEMAS	16
14.	ESPECIFICAÇÕES.....	17
15.	ACESSÓRIOS.....	17
16.	PERIFÉRICOS	18
16.1	Impressora Matricial EP-80	18
16.2	IFB-102A - Interface Serial RS-232C.....	19
16.3	Formato de Entrada/Saída.....	20
16.4	Códigos de Comando	21

1. COMPONENTES DA BALANÇA

Componentes

Cada balança é composta dos seguintes itens:

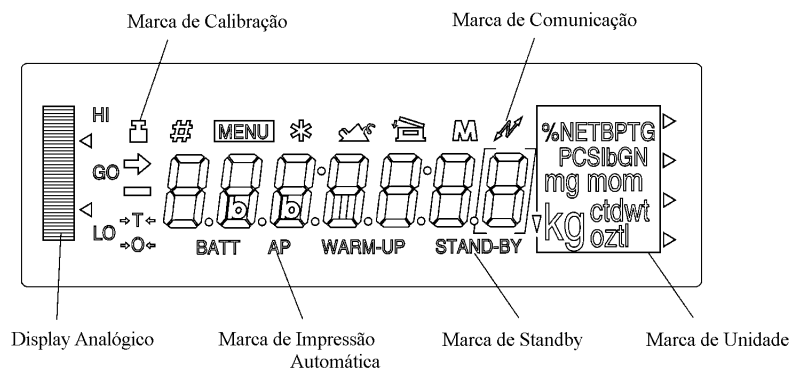
- | | | |
|---------------------------|--|----------------------|
| • Corpo da balança | • Fonte | • Capa de Proteção |
| • Prato | • Suporte de prato | • Manual de Proteção |
| • Certificado de Inspeção | • Proteção anti-vento (para BL 220H e BL 320H) | |



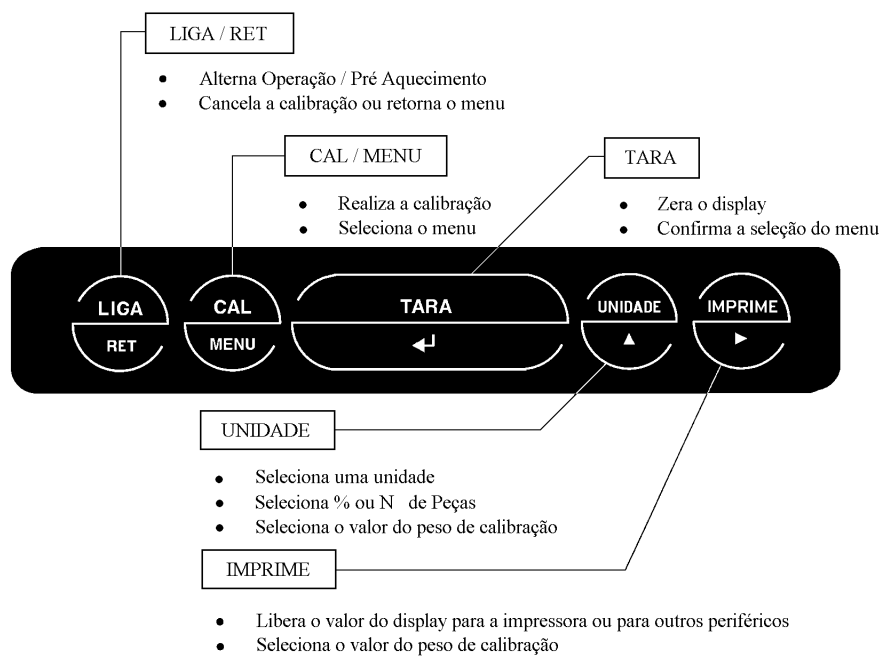
- | | | |
|--|---|------------------------|
| ① Corpo da balança | ② Prato | ③ Suporte do prato |
| ④ Eixo do prato | ⑤ Bolha de nível | ⑥ Plug de alimentação |
| ⑦ Pés niveladores (3x) | ⑧ Capa de proteção | ⑨ Fonte de alimentação |
| ⑩ Conector de dados I/O | ⑪ Proteção anti vento (Somente BL 220H e BL 320H) | |
| ⑫ Tampa da proteção anti-vento (Somente BL 220H e BL 320H) | | |

Display e Teclado

Display



Teclado



2. INSTALAÇÃO

Verifique a voltagem

⚠ CAUTION

⚠ CAUTION

⚠ CAUTION

⚠ CAUTION

⚠ CAUTION

- Utilize uma fonte de alimentação que forneça a tensão de 12VDC ou a fonte de alimentação original fornecida.
- Verifique o valor da tensão de rede.
- Verifique se a tensão de rede é compatível com a indicada na fonte de alimentação.
- Para evitar choques elétricos ao ligar a balança, utilize tomadas de 3 pinos, com o terceiro pino aterrado ou tomadas de 2 pinos com o fio de aterramento conectado ao parafuso na parte traseira.
- Não instale nada que dificulte desconectar a fonte da tomada.

Local da Instalação

⚠ CAUTION

NOTICE

NOTICE

NOTICE

Evite instalar a balança em locais onde:

- possa ficar exposta a gases corrosíveis ou inflamáveis;
- possa ficar exposta a poeira, vento, vibração, ondas eletromagnéticas ou campos magnéticos;
- possa ficar exposta diretamente a raios solares ou a súbitas variações de temperatura; ou
- possa ficar exposta a temperatura / umidade muito alta ou baixa.

Instalação (1)

Remova os selos de proteção (4 pontos) da capa de proteção e pressione-os contra o corpo da balança.

(2)

Regule os pés niveladores tal que a bolha de ar no medidor de nível fique no centro do círculo vermelho. Assegure que a balança nunca fique instável.

Simplificando o ajuste, gire o pé traseiro direito na direção da balança. Em seguida, pressionando a parte superior da balança, ajuste o nível horizontal girando os pés dianteiros direito e esquerdo. E por fim, para deixar a balança estável, ajuste o pé traseiro direito para que ele toque a superfície da mesa.

Esse procedimento possibilita nivelar a balança rapidamente.

(3)

Coloque o suporte do prato no eixo do mecanismo e em seguida, o prato no suporte do prato.

(4)

Ligue a fonte na tomada.

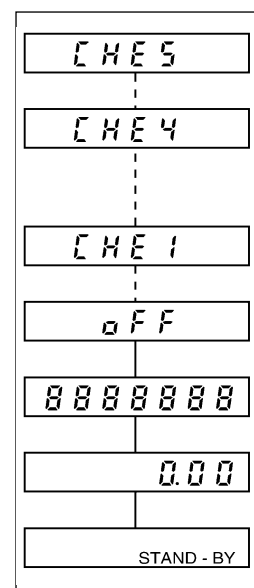
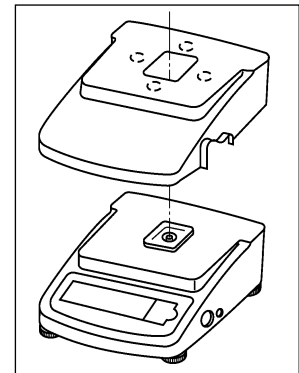
A balança mostra **OFF** após o auto-teste.

(5)

Pressione a tecla **LIGA/RET**. Todos os símbolos e segmentos acendem por um segundo. Em seguida o display mostra zero automaticamente e a balança entra no modo pronto para pesagem.

(6)

Pressione a tecla **LIGA/RET** novamente. A indicação de standby acende e a balança entra no modo standby.

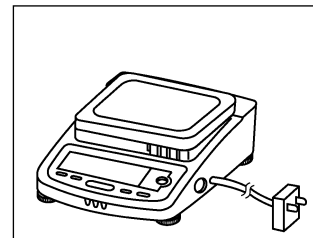


- (7) Pré aqueça a balança.
- (8) Calibre a balança. Veja “7. CALIBRAÇÃO”.
- (9) Teste a performance. Veja “11. TESTES DE PERFORMANCE”

3. PRÉ-AQUECIMENTO

Medidas

- (1) • Ligue a balança com a antecedência de uma hora ou mais para realizar medidas precisas, imediatamente.
- (2) • Mesmo quando não utilizada, mantenha a balança no estado de pré-aquecimento (modo standby) pressionando a tecla **LIGA/RET** sem desconectar a fonte de alimentação.
- (3) • Estando fora de uso por um mês ou mais, desligue-a da tomada.



4. CUIDADOS

Não...

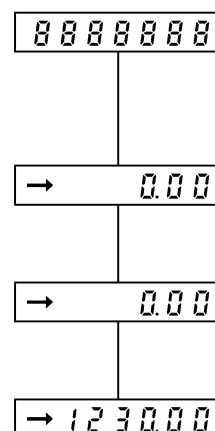
- deixe cair água, pinos metálicos ou objetos dentro da balança;
- abra o gabinete da balança;
- coloque no prato cargas que excedam a capacidade de pesagem;
- permita que materiais magnéticos fiquem próximos à balança;
- instale periféricos nos conectores traseiros da balança, exceto os especificados ou recomendados por esse manual; e
- derrube objetos sobre o prato, prevenindo de impactos.

5. PROCEDIMENTOS DE MEDIDAS

Preparando para a Medida

Definindo um modo de medida.

- (1) Pré aqueça a balança.
- (2) Pressione a tecla **LIGA/RET** . O símbolo de standby se apaga e todo o display se acende. Verifique se algum segmento não ficou aceso.
- O zero aparece no display e a balança entra no modo de pesagem.
- Se utilizar um recipiente, coloque-o no prato e pressione a tecla **TARA** logo que a marca de estabilidade acender. Verifique se o display mostra zero.
- Coloque a amostra no prato e faça a leitura depois que a marca da estabilidade acender. Se a massa total da amostra e a tara excederem a capacidade de pesagem, o código oL aparecerá no display.



- Tara..... Um recipiente de amostra ou similar.
- Marca de estabilidade (→) Acende quando o valor mostrado estiver dentro da faixa de estabilidade. Quando a variação da carga for lenta, o valor do display flutuará com a marca de estabilidade acesa.

6. SELEÇÃO DO MENU

O projeto da balança permite a seleção de modos de medidas para compensar vibrações e outras condições ambientes. Esse recurso permite uma maior eficiência e precisão, e é descrito na “Seleção do Menu”.

Nas balanças da série BL, a seleção do modo “ *Standard* ” (modo padrão de pesagem) realiza medidas normalmente, não necessitando outras configurações.

O menu na série BL opera em três níveis. De modo simplificado, pressione a tecla **TARA** para descer na hierarquia, e pressione a tecla **LIGA/RET** para retornar à hierarquia superior. Pressionando continuamente a tecla **LIGA/RET** retorna ao display de gramas a partir de qualquer hierarquia com um simples toque .

Passos	(1)	Pressione a tecla CAL/MENU durante o display de gramas.
	(2)	“ <i>CAL</i> ” aparece no display.
	(3)	A cada pressionar da tecla CAL/MENU , o display será alterado para mostrar os modos abaixo.
	(4)	Selecione o modo desejado e pressione a tecla TARA . Desse modo, a função será selecionada ou entrará num nível abaixo da hierarquia.

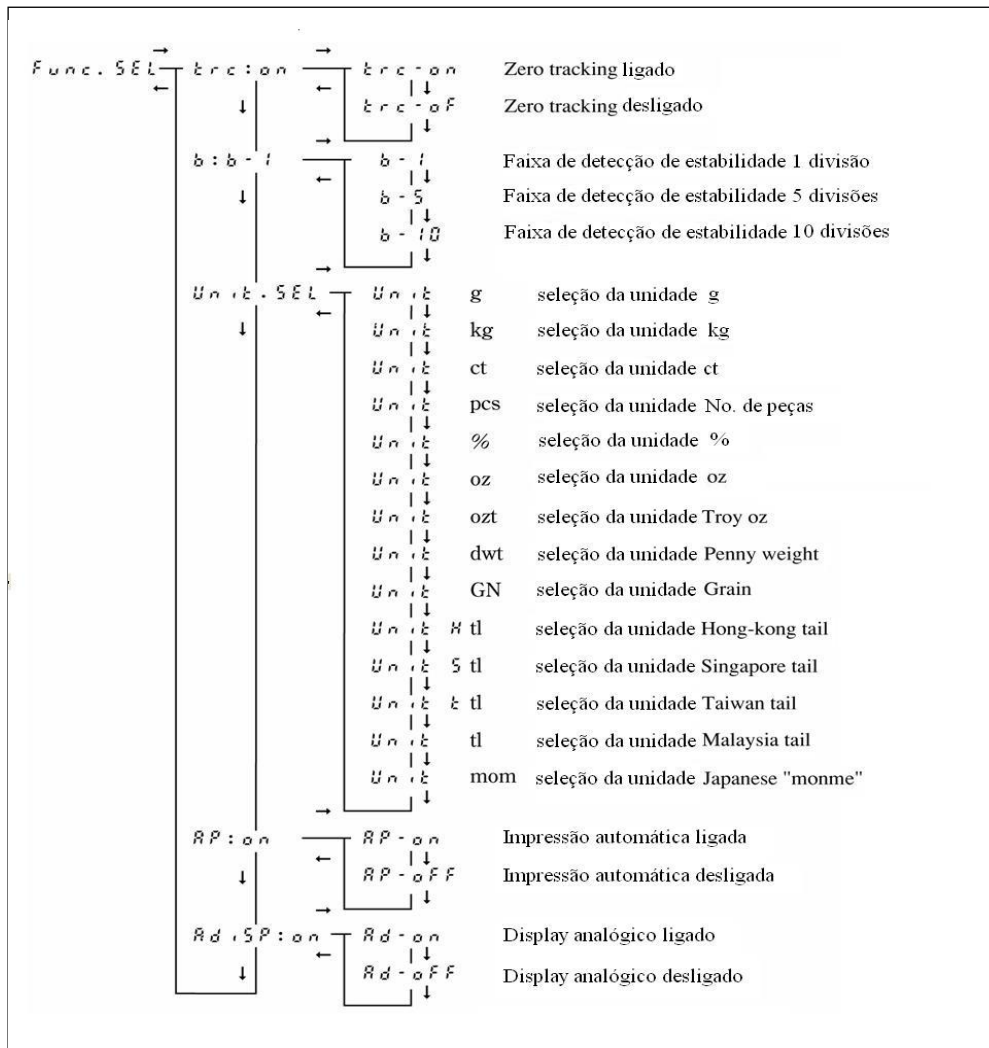
<i>0.000</i>	Display de gramas
<i>CAL</i>	Modo de calibração
<i>St b St</i>	Modo de configuração atual
<i>Standard</i>	Modo Standard
<i>SAMPLE</i>	Modo Sample
<i>Hi-Stb</i>	Modo High stability
<i>Func. SEL</i>	Entra na segundo nível do menu. Medidas avançadas, registro de unidades, e modo de configuração individual. ⇒ Veja a Seção 6.1 " Seleção do menu quando “ <i>Func. SEL</i> ” for selecionado".
<i>CAL SEL</i>	Entra no segundo nível do menu. Selecionando o valor do peso de calibração. ⇒ Veja a Seção 7.2 " Selecionando o valor do peso de calibração".
<i>INTERFACE</i>	Entra no segundo nível do menu. Modo de seleção do formato de entrada e saída. ⇒ Veja a Seção 6.2 " Seleção do menu quando “ <i>INTERFACE</i> ” for selecionado".
<i>0.000</i>	Display de gramas

- Quando o modo de adição rápida de amostra for executado ou em pequenas adições de amostra selecione o modo “ *SAMPLE* ” (modo sample).

6.1 Seleção do Menu com “Func. SEL” selecionado

Pressionando a tecla **TARA** com “Func. SEL” no display o menu alterna da primeira para a segunda hierarquia.

Esse menu, liga/desliga o zero automático, seleciona a faixa de detecção de estabilidade, registra/cancela unidades, liga/desliga a impressão automática, e liga/desliga o display analógico.



(←) : Pressione a tecla **LIGA/RET** .

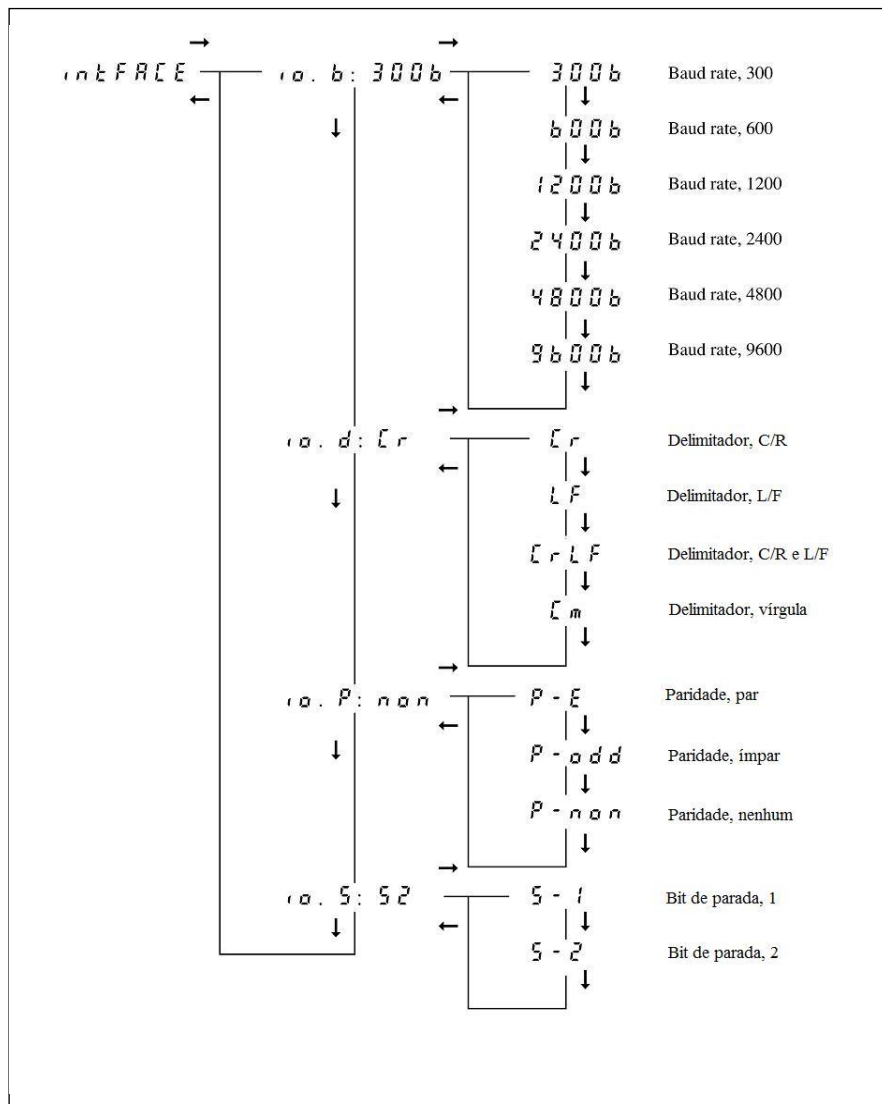
(↓) : Pressione a tecla **CAL/MENU** .

- Com **b - 1** selecionado, a marca de estabilidade acende quando o display alternar entre +/-1 divisão (o valor da resolução da balança) por um determinado período.
- O display mostrando “: t r c **, b : b - *, RP **: Ad, SP **:”, as condições atualmente selecionadas são mostradas **.
- O Zero automático elimina a flutuação do zero, e deve ficar ligado (t r c - o n) . Quando pesar amostras de diferentes valores, ou quando amostras líquidas ou em pó são adicionadas, desligue (t r c - o f f) a função zero tracking.

6.2 Seleção do Menu com *INTERFACE* selecionado

Pressionando a tecla **TARA** com “ *INTERFACE* ” no display o menu alterna da primeira hierarquia para a segunda hierarquia.

Nesse menu, o formato de entrada/saída pode ser selecionado.



(→) : Pressione a tecla **TARA** .

(←) : Pressione a tecla **LIG/RET** .

(↓) : Pressione a tecla **CAL/MENU** .

- O display mostrando *a.b* :**, *a.d* :**, *a.P* :**, *a.S* :**, as condições atualmente selecionadas são mostradas **.

7. CALIBRAÇÃO

A balança eletrônica mede massa pela compensação eletrônica da gravidade terrestre. A gravidade variando ligeiramente de região para região, a calibração é necessária quando a balança for instalada. A temperatura também afeta a precisão da balança, e a calibração deve ser realizada sempre que uma variação significativa ocorrer. É recomendável a calibração sempre que a balança for transportada ou um impacto inesperado ocorrer como um objeto caindo no prato.

7.1 Alterando o valor do peso de calibração

Na balança, o valor do peso de calibração pode ser livremente escolhido dentro de uma faixa específica. Usando o peso com valor conhecido, a calibração pode ser então realizada.

Defina o valor do peso usado na calibração como abaixo.

- | | | |
|---------------|---|---|
| Passos | <ol style="list-style-type: none"> (1) Seguindo a seleção do menu, pressione a tecla CAL/MENU até o display mostrar “ CAL SET ”. (2) Pressione a tecla TARA para configurar o modo de seleção de peso. (3) O valor do peso atual selecionado é mostrado e o dígito a ser ajustado pisca. Quando o valor do peso não for alterado, pressione a tecla TARA . (4) Pressionando a tecla IMPRIME muda o dígito piscante. (5) Pressionando a tecla UNIDADE incrementa o valor do dígito piscante. (6) Repita os passos (4) e (5) para selecionar o valor do peso. (7) Para interromper , pressione a tecla LIGA/RET . Então “ Abort ”
É mostrado por alguns segundos, a balança interrompe a seleção do valor do peso e retorna ao display de gramas. (8) Completando a definição do valor do peso, aperte a tecla TARA para confirmar a seleção. (9) “ SET ” é mostrado por vários segundos e a balança retorna ao display de gramas. (10) Quando o valor do peso exceder a faixa especificada, “ Err 20 ” é mostrado e a balança retorna ao display de gramas. | <pre> graph TD A[CAL SET] --> B[-2000.00] B --> C[2000.00] C --> D[2000.03] D --> E[Abort] </pre> |
|---------------|---|---|

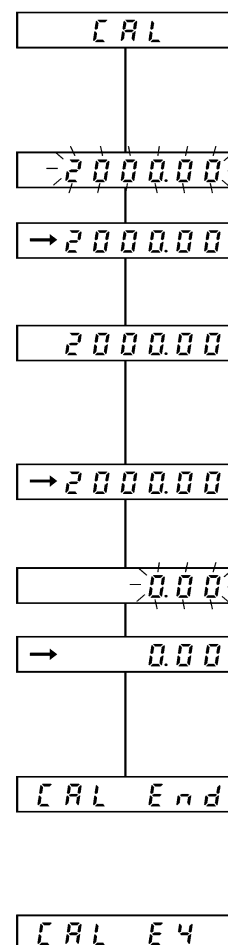
Os valores selecionáveis são os seguintes.

BL- 320S	Maior que 150g e menor que a capacidade de pesagem	BL- 320H	Maior que 150g e menor que a capacidade de pesagem
BL- 620S	Maior que 300g e menor que a capacidade de pesagem	BL-2200H	Maior que 1000g e menor que a capacidade de pesagem
BL-3200S	Maior que 1500g e menor que a capacidade de pesagem	BL-3200H	Maior que 1500g e menor que a capacidade de pesagem
BL- 220H	Maior que 100g e menor que a capacidade de pesagem	BL-3200HL	Maior que 1500g e menor que a capacidade de pesagem

7.2 Calibração

Realize a calibração conforme abaixo.

- Passos**
- (1) Pré-aqueça bem a balança. Veja “3. PRÉ-AQUECIMENTO”.
 - (2) Nivele a balança.
 - (3) Descarregue o prato e pressione a tecla **TARA** para zerar o display.
 - (4) Seguindo a seleção do menu, pressione **CAL/MENU** até mostrar “CAL”.
 - (5) Pressione a tecla **TARA** para iniciar a calibração.
 - (6) O valor do peso aparece piscando.
 - (7) Espere a marca de estabilidade acender.
 - (8) Coloque o peso padrão no prato. Nesse momento a marca de estabilidade se apaga.
 - (9) Com a marca de estabilidade acesa novamente, pressione a tecla **TARA**.
 - (10) O display mostra o zero piscando.
Espere a marca de estabilidade acender.
 - (11) Descarregue o peso de calibração.
 - (12) Com a marca de estabilidade acesa novamente pressione a tecla **TARA**.
 - (13) “CAL End” aparece no display por alguns segundos e a balança retorna ao display de gramas. E o processo de calibração está encerrado.
 - (14) Se o peso utilizado for muito diferente do especificado, “CAL E4” aparece por alguns segundos e a balança retorna para o display de gramas. Verifique o peso padrão e repita a operação.



8. REGISTRO, CANCELAMENTO E UNIDADES

Passos para

- registro**
- (1) Tecle **CAL/MENU** até o display **Func. SEL.** (Pressione a tecla **TARA**).
 - (2) Tecle **CAL/MENU** até o display **Unit. SEL.** (Pressione a tecla **TARA**).
 - (3) As unidades disponíveis aparecem ao pressionar **CAL/MENU.** Três unidades podem ser registradas a partir de 14 opções de unidades disponíveis.
g, kg, ct, pcs, %, oz, ozt, dwt, GN, Hong-Kong tail, Singapore tail, Taiwan tail, Malaysia

tail, e Japanese "monme"

% e PCS (contagem de pcs) não podem ser registradas simultaneamente. A marca de estabilidade acesa indica a que unidade já foi registrada.

(4) Pressionando a tecla **TARA** a unidade mostrada no display fica registrada.

Se três unidades estiverem já registradas, o registro de uma nova unidade apagará a mais antiga das três unidades registradas. Assim como, % and pcs (contagem de pcs) não podem ser registradas simultaneamente. A função não utilizada será apagada.

(5) Pressionando continuamente a tecla **LIGA/RET** a balança retorna ao display de gramas.

Passos para (1)
Cancelamento

Proceda a mesma operação descrita em (1) a (3) acima para registrar unidades. Selecionando as mesmas unidades já registradas (marca de estabilidade acesa) cancela o registro.

Passos (1)
para alternar

Pressionando a tecla **UNIDADE** as unidades registradas são mostradas alternadamente.

Entretanto, mesmo que as funções de % e pcs estiverem já registrados, o display não mudará para essa unidade a menos que o valor de referência seja definido.

9. PORCENTAGEM %

Essa balança apresenta display de porcentagem (%) ao configurar a amostra de referência para 100%.

Passos

(1) Registre a unidade % . (Veja “8. Registro, cancelamento e mudança de unidade”.

Se a unidade % já estiver registrada, não é necessário registrar novamente.

(2) Coloque o recipiente no prato e tecla **TARA**.

(3) Coloque a amostra referência.

(4) Continuamente tecla **UNIDADE** até surgir “ 5 5 5 1 0 0 % ”.

0.000

5 5 5 1 0 0 %

5 5 5

5 5 5 2 0

(5) Acendendo a marca de estabilidade, tecla **TARA** .

(6) “ 5 5 5 ” aparece no display por alguns segundos e a balança entra no display de unidade % .O valor mínimo do display varia conforme o peso referência da amostra (REF.), conforme abaixo. O peso de referência da amostra (REF.) é o valor de divisão cujo valor mínimo redefine uma divisão.

Se a conversão % não for possível, “ 5 5 5 2 0 ” é mostrado por alguns segundos e a balança retorna ao display de gramas.

Modelos do tipo H

REF. < Valor mínimo mostrado × 100	% conversão possível
Valor mínimo mostrado × 100 < REF. < Valor mínimo mostrado × 1000	100%
Valor mínimo mostrado × 1000 < REF. < Valor mínimo mostrado × 10000	100.0%
Valor mínimo mostrado × 10000 < REF. < Valor mínimo mostrado × 100000	100.00%
Valor mínimo mostrado × 100000 < REF.	100.000%

Modelos do tipo S

REF. < Valor mínimo mostrado × 100	% conversão impossível
Valor mínimo mostrado × 100 < REF. < Valor mínimo mostrado × 1000	100%
Valor mínimo mostrado × 1000 < REF. < Valor mínimo mostrado × 10000	100.0%
Valor mínimo mostrado × 10000 < REF.	100.00%

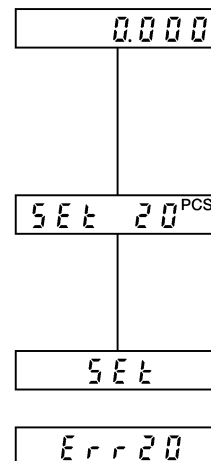
10. CONTAGEM DE PEÇAS PCS

A balança pode executar a função contagem de peças (unidade PCS).

O número de peças padrão é de 10 pcs, 20 pcs, 50 pcs, ou 100 pcs.

Quanto maior o No. de peças, maior a precisão.

- Passos**
- (1) Registre a unidade PCS seguindo os passos do registro de unidade. (Veja “8. Registro, Cancelamento e Unidade”).
Se a unidade PCS estiver já registrada, não há necessidade de registrar novamente.
 - (2) Coloque o recipiente no prato e tecla **TARA**.
 - (3) Coloque a amostra padrão com a respectiva quantidade.
 - (4) Veja se a marca de estabilidade está acesa.
 - (5) Pressionando a tecla **UNIDADE** repetidamente o display mostrará na sequência:
“5 E t 10^{PCS}”, “5 E t 20^{PCS}”,
“5 E t 50^{PCS}”, e “5 E t 100^{PCS}”
 - (6) Selecione a quantidade de PCS e tecla **TARA**.
 - (7) “5 E t ” é mostrado por alguns segundos e a balança entra no display de unidade PCS.
Quando o peso da amostra de referência for menor que “leitura x No. de peças”, a configuração PCS não é completada.
Nesse caso, “Err 20” é mostrado por alguns segundos e a balança retorna ao display de gramas.



11. TESTES de PERFORMANCE

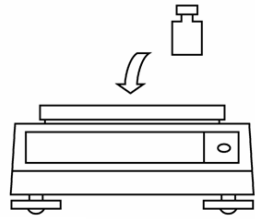
Realize os testes de performance num ambiente onde a temperatura não mude bruscamente. Esses testes servem para confirmar a conformidade da balança com as especificações, e devem ser conduzidos com o máximo cuidado e rigor.

Preparação

- Pré-aqueça bem a balança.
- Selecione as condições de medidas conforme abaixo:
 - *S t n d*
 - *P - 1*
 - *t r c - o f f*

Repetitividade

- (1) Carregue e descarregue 10 vezes seguidas, um peso de aprox. a capacidade da balança. Anote os seguintes resultados:
 Xi: Valor mostrado com o peso carregado e marca de estabilidade acesa.
 Yi: Valor mostrado com o peso descarregado e marca de estabilidade acesa.
- (2) Calcule o desvio padrão de σx e σy usando as fórmulas à direita.
- (3) A operação da balança é considerada normal quando o desvio padrão for menor que 1.5 vezes o valor especificado.



com carga: $X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_{10}$
 ↓
 sem carga: $Y_1, Y_2, \dots, Y_i, \dots, Y_{10}$

$$\sigma x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2}{9}}$$

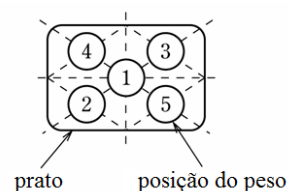
or

$$\sigma y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} (Y_i - \bar{Y})^2}{9}}$$

onde $\bar{X}, \bar{Y}$: valor médio

Erro excêntrico

- (1) Utilize um peso padrão de aprox. 1/4 da capacidade da balança e posicione-o no prato da balança como na sequência à direita. Anote os resultados de X1 a X5 nessa



ordem.

- (2) É considerada normal se a diferença (erro excêntrico) entre as leituras na posição do centro e as posições fora de centro for como abaixo:
 BL-320H, 3200H, 3200HL : 7 divisões
 Série BL-H : 4 divisões
 Série BL-S : 2 divisões

12. MANUTENÇÃO

Quando sujar:

- Quando a balança ficar suja, limpe-a usando um pano macio umedecido e com um pouco de detergente suave.
- Solventes orgânicos ou produtos químicos não devem ser usados pois podem danificar a pintura e o painel.
- Se a balança estiver instalada em local com poeira ou locais sujos, utilize a capa de proteção fornecida como acessório padrão.
- O prato pode ser lavado com água corrente. Seque bem o prato e monte na balança.

13. PROBLEMAS

Para soluções com asterisco, entre em contato com o Representante Shimadzu .

Condição	Problema	Causa → Solução
Antes da Pesagem	• Display apagado mesmo com a fonte ligada na tomada. • $E r r 0 5$ no display	• A fonte está desconectada. • Placa elétrica defeituosa. • Defeito na parte interna da balança. ⇒ *
Durante a pesagem	• $0 L$ no display. • $- 0 L$ no display. • O display tem flutuações. • O display não sai do zero mesmo com amostra próxima a leitura mínima sobre o prato. • O display varia devagar ao carregar uma pequena porção de amostra. (Normal: leitura /1 s.) • $0 F F$ aparece subitamente. • Comunicação de dados com falhas.	• A massa sobre o prato é muito pesada. • A calibração é incorreta. • O prato ou o suporte do prato não foi colocado. • Influencia de vibração ou vento. ⇒ Melhore a condição da instalação. ⇒ Mude para o modo High-Stability . • Influencia de ruídos elétricos ou ondas eletromagnéticas. ⇒ Mantenha distanciamento da fonte de ruído. • A função Zero tracking está ligada. ⇒ Veja “6. Seleção do Menu”. • O processamento está no modo High-stability . ⇒ Mude o modo de medida se necessário. • Falta instantânea de energia. ⇒ Pressione a tecla LIGA/RET (a balança entra no modo display de gramas). • Parâmetros de comunicação com erro. ⇒ Veja “16.4 Definindo formato de entrada/saída” • Ligações do cabo RS-232C incorretas.
Configurando PCS - %	• $E r r 2 0$ no display.	• O valor selecionado excede a faixa específica. ⇒ Veja “9. Config. % ” e “10. Config. PCS”.
Durante a calibração	• Não avança para o passo seguinte. (A marca de estabilidade não acende) • $L R L E 4$ aparece no display.	• Influencia de vibração ou vento. ⇒ Melhore as condições de instalação. ⇒ Mude para o modo de medida High-Stability. • O peso padrão da calibração é incorreto. ⇒ Verifique o valor do peso e repita a operação. • A balança apresenta defeito interno. ⇒ *

14. ESPECIFICAÇÕES

Modelo	BL 320S	BL 620S	BL 3200S
Capacidade	320g	620g	3200g
Leitura	0.01g	0.01g	0.1g
Repetitividade	0.006g	0.01g	0.06g
Linearidade	0.01g	0.02g	0.1g
Peso de Calibração (*)	300g	600g	3000g
Diâm. do prato (mm)	100 × 100	160 × 124	
Dimensões (mm)	Aprox 170 (L) × 240 (P) × 75 (A)		
Peso da balança	Aprox. 2.2 kg		
Sensib. de estabilidade (10 °C ~ 35 °C)	±10ppm / °C		
Temp. de operação	5 ~ 40 °C		
Consumo	Fonte de Alim.: 100 ~ 250VAC / 47~ 63Hz		Balança : 12VDC / 0.1A

Modelo	BL 220H	BL 320H	BL 2200H	BL 3200H/HL
Capacidade	220g	320g	2200g	3200g
Leitura	0.001g		0.01g	
Repetitividade	0.001g		0.01g	
Linearidade	0.002g	0.003g	0.02g	0.03g
Peso de Calibração (*)	200g	300g	2000g	3000g
Diâm. do prato (mm)	100 × 100 (With the guard)		160 × 124	
Dimensões (mm)	Aprox 170 (L) × 240 (P) × 114 (A)		Aprox 170 (L) × 240 (P) × 75 (A)	
Peso da balança	Aprox. 2.2 kg			
Sensib. de estabilidade (10 °C ~ 35 °C)	±3ppm / °C	±5ppm / °C (10 ~ 30 °C)	±3ppm / °C	±5ppm / °C (10 ~ 30 °C)
Temp. de operação	5 ~ 40 °C			
Consumo	Fonte de Alim.: 100 ~ 250VAC / 47~ 63Hz		Balança : 12VDC / 0.1A	

*: Veja “7.1 Definindo o Peso de Calibração”.

15. ACESSÓRIOS

Acessórios opcionais

Periféricos

Descrição	Código	Observações	
EP 80 - Impressora matricial	321-42008-10		
IFB 102A - Interface serial RS-232C	321-41167-10		
Peso padrão para Calibração	200g	para	BL 220H BL-320H BL 320S
Classe de Precisão OIML F1 no estojo	500g	para	BL-620S
	1kg	para	BL-1200H
	2kg	para	BL-2200H BL-3200H, BL-3200HL BL-3200S

Peças de reposição

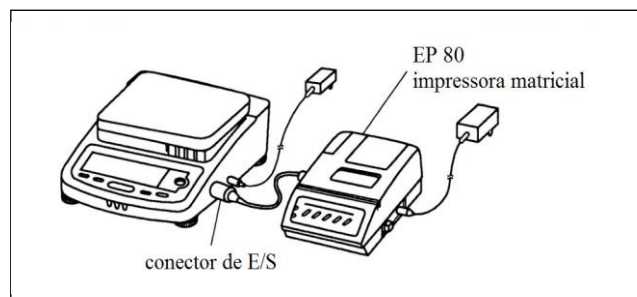
Descrição	Código	Observação
Prato (pequeno): Para 320S, 220H, 320H	321-54847	
Prato (grande): Para 620S, 3200S, 2200H, 3200H, 3200HL	321-54846	
Suporte do prato (pequeno): Para 320S, 220H, 320H	321-53908-11	
Suporte do prato (grande): Para 620S, 2200S, 1200H, 2200H	321-53908-01	
Suporte do prato (grande): Para 3200S, 3200H, 3200HL	321-53908-02	
Proteção anti-vento	321-53901	
Tampa da proteção anti-vento	321-55654	
Capa de proteção	321-53902	
Pé nivelador	321-53530	
Fonte de alimentação		

16. PERIFÉRICOS

16.1 Impressora Matricial EP 80

Conexão

Ao conectar a balança à impressora EP 80, primeiramente certifique-se desligar ambas da energia. Só então conecte o conector de entrada/saída de dados conforme ilustração abaixo.



Funções

Impressão Manual

O valor do display é impresso ao teclar **IMPRIME**.

Impressão Automática

No modo display de gramas, quando o display estiver em zero ± 3 divisões, o display se estabilizará quando uma amostra acima de 20 divisões for colocada, e a balança imprimirá automaticamente.

Tire a amostra e espere o display retornar ao zero ± 3 divisões, e então coloque a nova amostra.

Processador Estatístico

Pressionando **STAT** o cálculo estatístico é processado e impresso até que ocorra novo pressionar da tecla **STAT**.

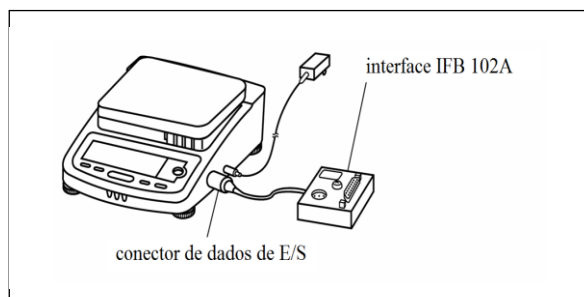
Consulte o Manual de Instruções da impressora matricial para mais informações.

16.2 IFB 102A Interface RS-232C

A interface serial IFB-102A é utilizada para conectar a balança ao microcomputador.

Conexão

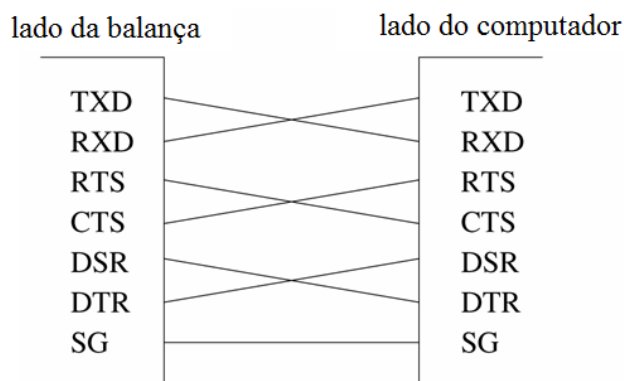
Ao conectar a interface IFB 102A à balança, desligue primeiro a fonte de alimentação da balança. Só então coloque o plug do IFB 102A no conector de entrada e saída de dados da balança.



Sinais de dados

Pino No.	Sinal	E/S	Função
1	FG		Terra
2	TXD	Saída	Saída de Dados
3	RXD	Entrada	Entrada de Dados
4	RTS		
5	CTS		
6	DSR	Entrada	Transmissão possível com polaridade (+) .
7	SG		Terra
20	DTR	Saída	Recepção possível com polaridade (+) .

Exemplo de conexão



A conexão acima é um dos exemplos. Pode haver pequenas mudanças dependendo do tipo de microcomputador conectado.

Exemplo de Programação

O exemplo seguinte trata como um programa mostra o valor do display da balança é mostrado na tela do microcomputador sempre que a tecla (ESPAÇO) for pressionada.

Taxa de Transmissão: 1200 bps

Paridade: nenhum

Delimitador: CR

(" " esse símbolo significa ESPAÇO.)

• IBM/PCAT	10 ☐ OPEN ☐ "COM1, 1200, N, 8, 1" ☐ AS ☐ #1 20 ☐ Z\$=INKEY\$ 30 ☐ IF ☐ Z\$=" " ☐ THEN ☐ 20 40 ☐ PRINT ☐ #1, " D05" 50 ☐ INPUT ☐ #1, A\$ 60 ☐ PRINT ☐ A\$ 70 ☐ GOTO ☐ 20
• NEC PC-98	10 ☐ OPEN ☐ "COM : N81NN" ☐ AS ☐ #1 (linha 20 e abaixo, o mesmo que IBM/PC/AT) Definindo Taxa de Transmissão (1200bps) p/ chave da memória do computador.

16.3 Formato de Entrada/Saída

☐ Significa espaço e ☐ DL significa delimitador.

Dado Entrada	Código de Comando + ☐ DL
Dado Saída	Veja "16.5 Código de Comando". • Para display de gramas S- ☐ ☐ 1000.00g ☐ ☐ DL Unidade No byte 1: Unidade ☐ + No byte 2: Unidade No byte 3: Unidade Polaridade Positiva: Espaço (☐) Negativa: ☐ - Informação de estabilidade (liberado só c/ a informação de estabilidade) Estável: S Instável: U • Para ☐ L ☐ - ☐ L no display U- ☐ ☐ ☐ ☐ oL ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ DL Polaridade Positiva: Espaço (☐) Negativa: Menos (-) Informação de estabilidade (liberado só c/ a informação de estabilidade) Estável: S Instável: U
Formato de dados	• ASCII (JIS) código • Taxa de Transmissão, paridade, e mudança de delimitador dependendo da seleção do menu.

16.4 Códigos de Comando

Descritos nessa seção os códigos de comando que podem ser utilizados quando sua balança BL estiver conectada ao computador via a interface serial RS-232C – IFB 102A.

▲ CAUTION

O uso de caracteres diferentes dos abaixo descritos causará erros na pesagem e transferência de dados. Se um código incorreto for indevidamente inserido, desconecte o cabo de energia da balança por 10 segundos, e então reconecte.

Código de comando	Função	Descrição
T	Taragem	Equivalente à tecla TARA.
D05	Impressão (única saída)	Equivalente à tecla IMPRIMIR.
D06	Impressão Automática	Veja “16.1 Impressora matricial EP-80”.
D01	Saída contínua	Saída contínua de dados da balança a cada 100 ms aprox.
		Para menos que 1200 bps, muda p/ 150 ms aprox.
D09	Saída interrompida	Impressão Automática ou saída contínua é cancelada.
D07	Única saída com informação de estabilidade	A impressão ocorre uma única vez com a informação de estabilidade.
D03	Saída contínua com a informação de estabilidade	A impressão ocorre continuamente com a informação de estabilidade.
Q	Seleção de LIGA/DESLIGA	Alterna entre o modo standby e o modo de pesagem.
{ . }	Eco	Caracteres desse código de comandos até o delimitador são recebidos e transmitidos a cada caracter.
		Usando esse comando, mensagem do microcomputador pode ser impresso na impressora matricial EP 80.
		O tamanho da mensagem é limitado a 16 caracteres, incluindo o delimitador.



SHIMADZU CORPORATION

TOKYO OFFICE

3, Kanda-Nishikicho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8448, Japan
 Phone: 81(3)3219-5641 Fax: 81(3)3219-5710
 Cable Add.: SHIMADZU TOKYO
 Overseas Telex No.: 0232-3291 (SHMDT J)

SHIMADZU DEUTSCHLAND GmbH

Albert-Halm-Strasse 6-10, D-47269 Duisburg, F.R. Germany
 Phone: 49(203)7687-0 Fax: 49(203)7666-25

KYOTO OFFICE

1, Nishinokyo-Kuwabaracho, Nakagyo-ku, 604-8511 Japan
 Phone: 81(75)823-1200 Fax: 81(75)812-3438
 Cable Add.: SHIMADZU KYOTO
 Overseas Telex No.: 05422-166 (SHMDS J)

SHIMADZU (ASIA PACIFIC) PTE LTD.

16 Science Park Drive #01-01 The Pasteur Singapore Science Park,
 Singapore 118227, Republic of Singapore
 Phone: 65-778-6280 Fax: 65-779-2935

SHIMADZU SCIENTIFIC INSTRUMENTS INC

7102, Riverwood Drive, Columbia, Maryland 21046, USA
 Phone: 1(410)381-1227 Fax: 1(410)381-1222

SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA.

Av. Tamboré, 576 Tamboré
 CEP 06460-000 Barueri, SP Brasil
 Tel: 55(11) 2424-1700 Fax: 55(11) 3611-2209